PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS SIMPLIFICADO

AGROPECUÁRIA LUONGO

Fazenda Santo Antônio

CS Consultoria Ambiental
Green Business

AGROPECUÁRIA LUONGO

PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS SIMPLIFICADO

Fazenda Sto. Antônio

Fevereiro

2026

SUMÁRIO

1 DADOS GERAIS 5
2 DESCRIÇÃO DA PROPRIEDADE 6
3 INTRODUÇÃO 7
3.1 OBJETIVO 8
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8
4 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 9
5 DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA 10
5.1 TOPOGRAFIA E USO DO SOLO 10
5.2 DIAGNÓSTICO DO SOLO 10
5.3 COBERTURA VEGETAL 12
5.4 CLIMA 13
5.5 PRECIPITAÇÃO E DINÂMICA HÍDRICA 14
6 PLANEJAMENTO 15
6.1 IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA OU ALTERADA 15
6.2 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO 19
7 METODOLOGIA E PLANEJAMENTO 21
7.1 PRIMEIRA ETAPA - LIMPEZA DA ÁREA 22
7.1.1 Contenção para riscos de incêndio 23
7.1.2 Isolamento 23
7.2 REGENERAÇÃO NATURAL COM MANEJO 24
7.2.1 Controle De Plantas Competidoras 24
7.2.2 Adensamento ..... **Erro! Indicador não definido.**
7.2.3 Enriquecimento 24
7.3 CURVA DE NIVEL 24
7.4 LIXIVIAÇÃO 25
8 PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO 26
8.1 RESTAURAÇÃO ATIVA E TÉCNICAS DE PLANTIO. 26
8.2 ESPÉCIES VEGETAIS A SEREM PLANTADAS 26
9 MANUTENÇÃO E TRATOS CULTURAIS 27
9.1 ERRADICAÇÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS 27
9.2 CONTROLE DE PRAGAS 27
9.3 ADUBAÇÃO ..... Erro! Indicador não definido.
9.4 COVEAMENTO E PLANTIO DAS MUDAS ..... Erro! Indicador não definido.
9.5 MONITORAMENTO 27

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 30
11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 30
12 REFERERENCIAL TEÓRICO.....32
13 RESPONSÁVEL TÉCNICO.....33

1 DADOS GERAIS

EMPRESA:	CS Consultoria de Soluções Ambientais
CNPJ:	12.231.639/0001-67
CONTATO:	(43) 3356-9221
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PRAD

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Charles dos Santos
PROFISSÃO:	Engenheiro Ambiental e Agrônomo
CREA-PR	148641/D
TELEFONE:	(43) 3356-9221
CELULAR:	(43) 99636-4826
EMAIL:	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br

EQUIPE TÉCNICA

Técnica: Beatriz Campos
Gestora Ambiental
E-mail: tecnico@csconsultoriaambiental.com.br
Contato (43) 9 9980-0501

Técnico: Igor Campos Holtz Leme
Biólogo e Engenheiro Ambiental
E-mail: Tecnico5@csconsultoriaambiental.com.br
Contato (43) 9 9980-0501

Técnica: Luciana Filadelfo de Jesus
Engenheira Ambiental
E-mail: tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
Contato (43) 9 9980-0501

Técnica: Isabella Consolaro
Estagiária de Engenharia Ambiental
E-mail: tecnico6@csconsultoriaambiental.com.br
Contato (43) 9 9980-0501

Técnico: Lucas Janegitz Welani
Estagiário de Agronomia
E-mail: tecnico7@csconsultoriaambiental.com.br
Contato (43) 9 9867-1855

Técnica: Julia Yuri Ekuni Sakamoto
Estagiária de Engenharia Ambiental
E-mail: tecnico4@csconsultoriaambiental.com.br
Contato:(43) 9 9980-0501

2 DESCRIÇÃO DA PROPRIEDADE

Propriedade:	Fazenda Santo Antônio
Endereço:	Rod BR 153 KM 192, Bairro Gavanhery, CEP: 16.450-000 – Getulina – SP.
Proprietário:	AGROPECUÁRIO LUONGO LTDA
Número Do CAR:	SP-3517000- 45493BE7D85546E6B71AEB24AC346180
Área Total Declarado CAR:	420,59 ha
Módulos Fiscais:	19,12
RL (Declarada No CAR):	29,01 ha
Área Total De Remanescentes De Vegetação Nativa (Declarada No CAR)**:**	14,79 ha
Área Consolidada (Declarada No CAR):	379,27 ha
Área De Servidão Administrativa	5,77 ha

3 INTRODUÇÃO

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são regiões designadas para a proteção ambiental, em razão de sua importância ecológica e da necessidade de preservar a integridade dos ecossistemas.

A preservação dessas áreas é de extrema importância, uma vez que atuam como barreiras naturais que mitigam riscos ambientais, tais como deslizamentos de terra e enchentes. Além disso, contribuem para evitar o assoreamento de rios e reservatórios; Proteger nascentes e cursos d'água, garantindo disponibilidade hídrica; Manter a qualidade do ar, por meio da inibição da poluição atmosférica; Reduzir a poluição sonora, funcionando como barreira acústica natural; Conservar a biodiversidade, oferecendo habitat para fauna e flora; Regular o microclima, favorecendo o conforto térmico e a estabilidade ambiental. Além disso, são essenciais para a manutenção da qualidade da água e para assegurar sua disponibilidade para diversos usos.

Nessas áreas abrigam-se uma variedade de espécies de flora e fauna, muitas ameaçadas ou endêmicas. A conservação desses habitats é fundamental para a manutenção da biodiversidade e da integridade dos ecossistemas. Ademais, desempenham um papel crucial na regulação do clima, tanto local quanto global, contribuindo para a captura de carbono e para a manutenção de ciclos ecológicos saudáveis.

Tendo em vista o tamanho da importância destas áreas, existem algumas faixas de APP's que necessitam de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para que volte a exercer toda e qualquer função citada anteriormente de forma eficaz, à partir deste estudo propõe-se, a ampliação dessas áreas com déficit de vegetação e expanda o limite desse perímetro e consequentemente obter uma boa quantidade arbórea no local.

3.1 OBJETIVO

Promover a recuperação ambiental das Áreas de Preservação Permanente associadas a pontos de surgimento hídrico identificados na Fazenda Santo Antônio, estabelecendo a estabilidade do solo, a proteção dos recursos hídricos e a recomposição da cobertura vegetal nativa, visando a retomada gradual das funções ecológicas locais.

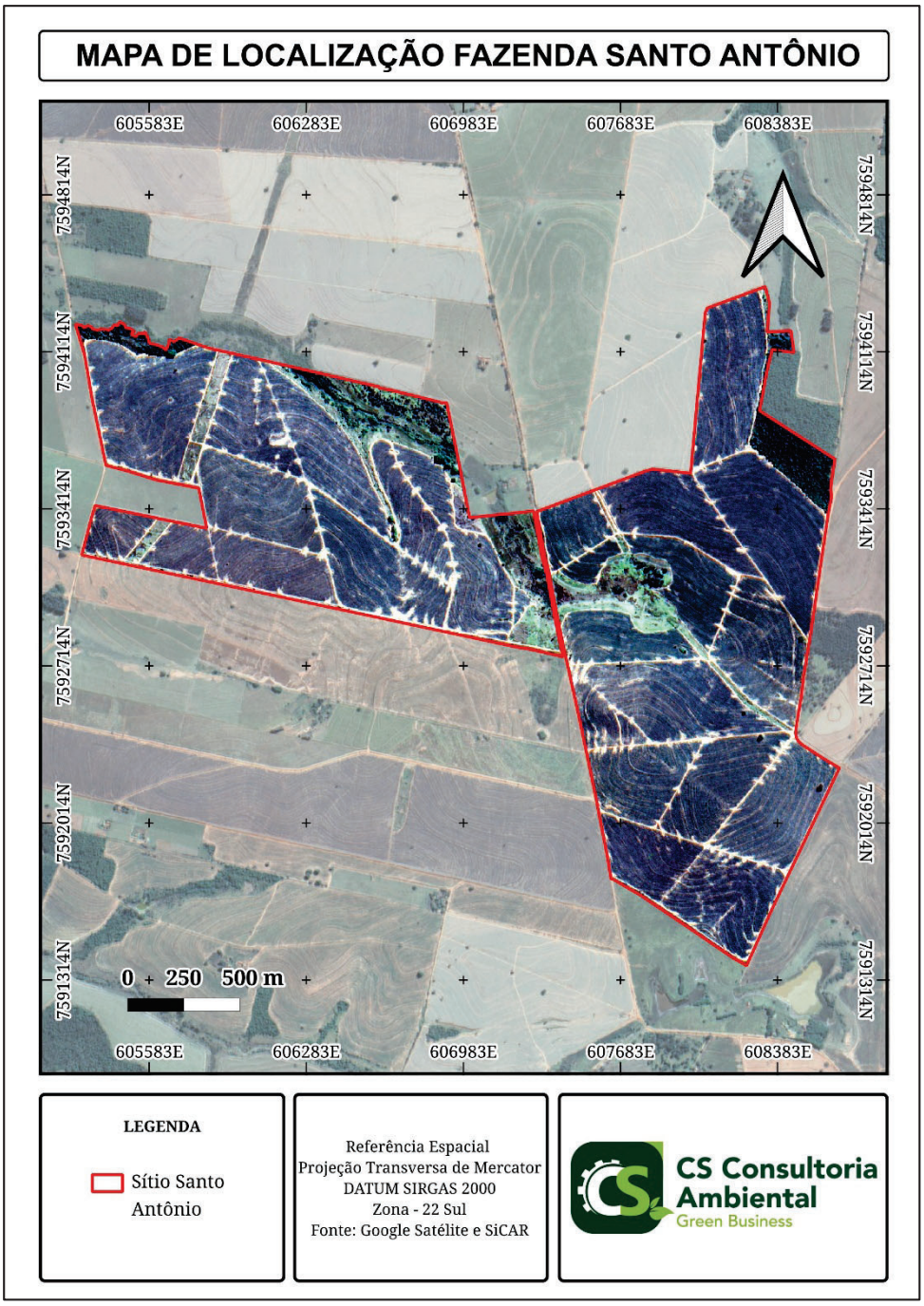
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conter processos erosivos e assoreamento;
- Melhorar a infiltração e retenção de água no solo;
- Restabelecer a cobertura vegetal com espécies nativas regionais;
- Favorecer a sucessão ecológica natural;
- Minimizar impactos sobre áreas adjacentes.

4 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O imóvel objeto deste Plano de Recuperação de Área Degradada está localizado na zona rural do município de Getulina – SP, nas coordenadas UTM 607360.07 m E, 7593096.85 m S, zona 22 Sul, DATUM SIRGAS 2000 conforme localização apresentada na Figura 1.

Figura 1 – Mapa De Localização Da Fazenda Santo Antônio

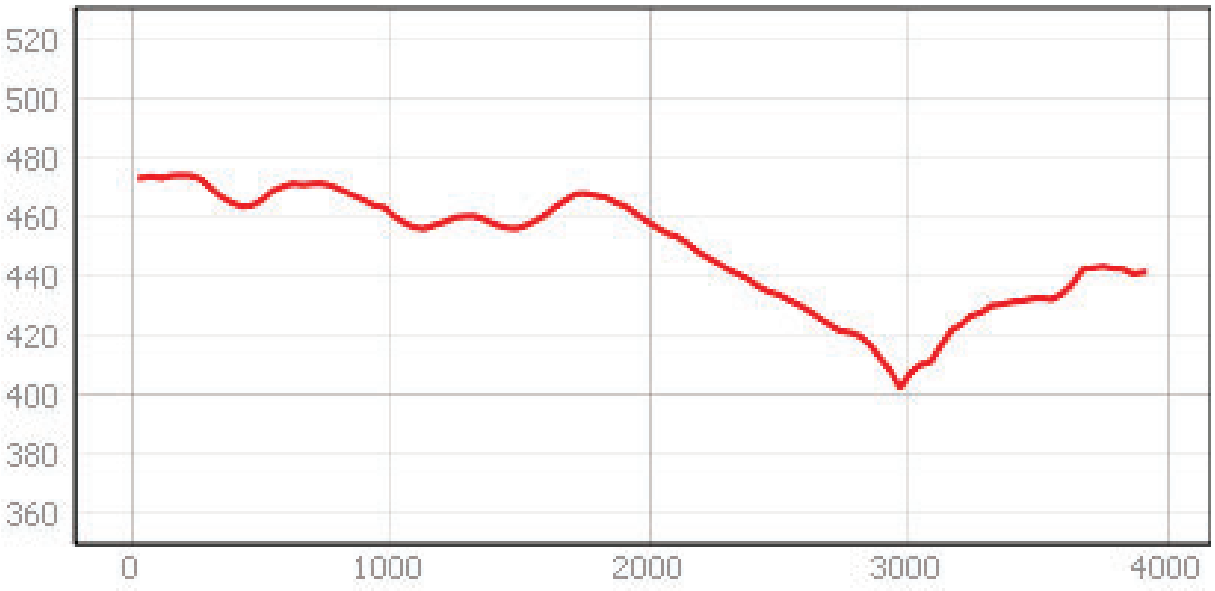


5 DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA

5.1 TOPOGRAFIA E USO DO SOLO

A propriedade tem como principal atividade a silvicultura e encontra-se inserida em uma paisagem rural com presença de remanescentes de vegetação nativa associados a áreas de preservação permanente e cursos d'água. A Figura 1 apresenta o perfil topográfico da área do imóvel.

Figura 2 - Perfil topográfico da área do Imóvel



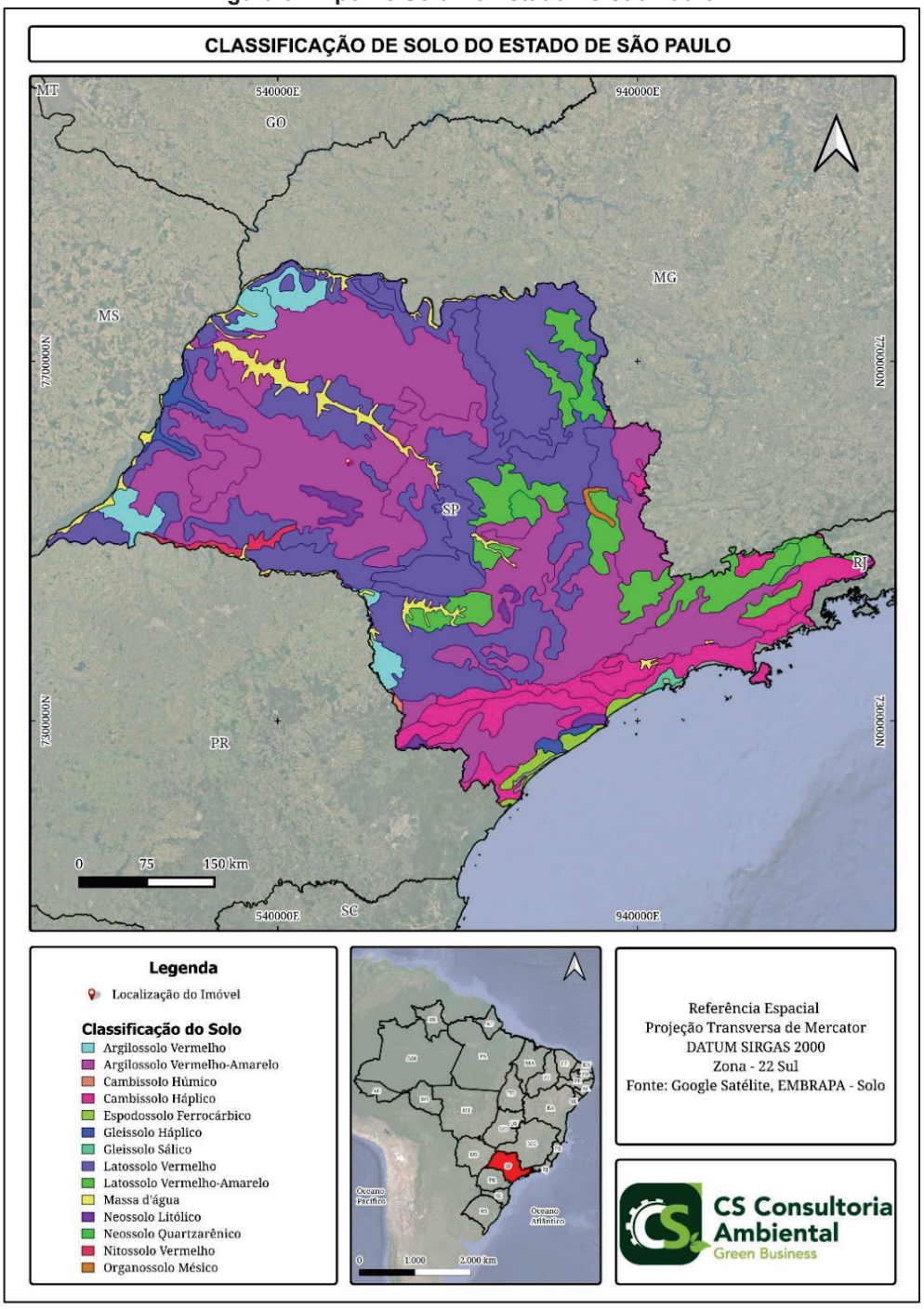
5.2 DIAGNÓSTICO DO SOLO

A área objeto deste Plano de Recuperação de Área Degradada está inserida em zona de ocorrência de solos classificados como Argissolo Vermelho-Amarelo (Classe PVA), desenvolvidos a partir do grupo barreiras de rochas cristalinas ou sob influência destas. A coloração Vermelho-Amarela decorre da presença de óxidos de ferro, principalmente hematita e goethita, sendo estes solos caracterizados como profundos a muito profundos (EMBRAPA SOLOS, 2021), conforme apresentado na Figura 3.

Apesar da profundidade, os Argissolos apresentam horizonte B textural, com aumento significativo do teor de argila em subsuperfície, característica que pode reduzir a infiltração de água quando o solo se encontra exposto ou compactado. Em áreas onde há supressão ou fragmentação da cobertura vegetal, essa condição favorece o escoamento superficial das águas pluviais, aumentando a suscetibilidade a processos erosivos e ao carreamento de sedimentos, especialmente em direção às áreas de menor cota altimétrica, onde se localizam os pontos de surgência hídrica.

Dessa forma, a manutenção e recuperação da cobertura vegetal nessas áreas tornam-se fundamentais para a estabilidade do solo, aumento da infiltração de água e proteção dos recursos hídricos associados.

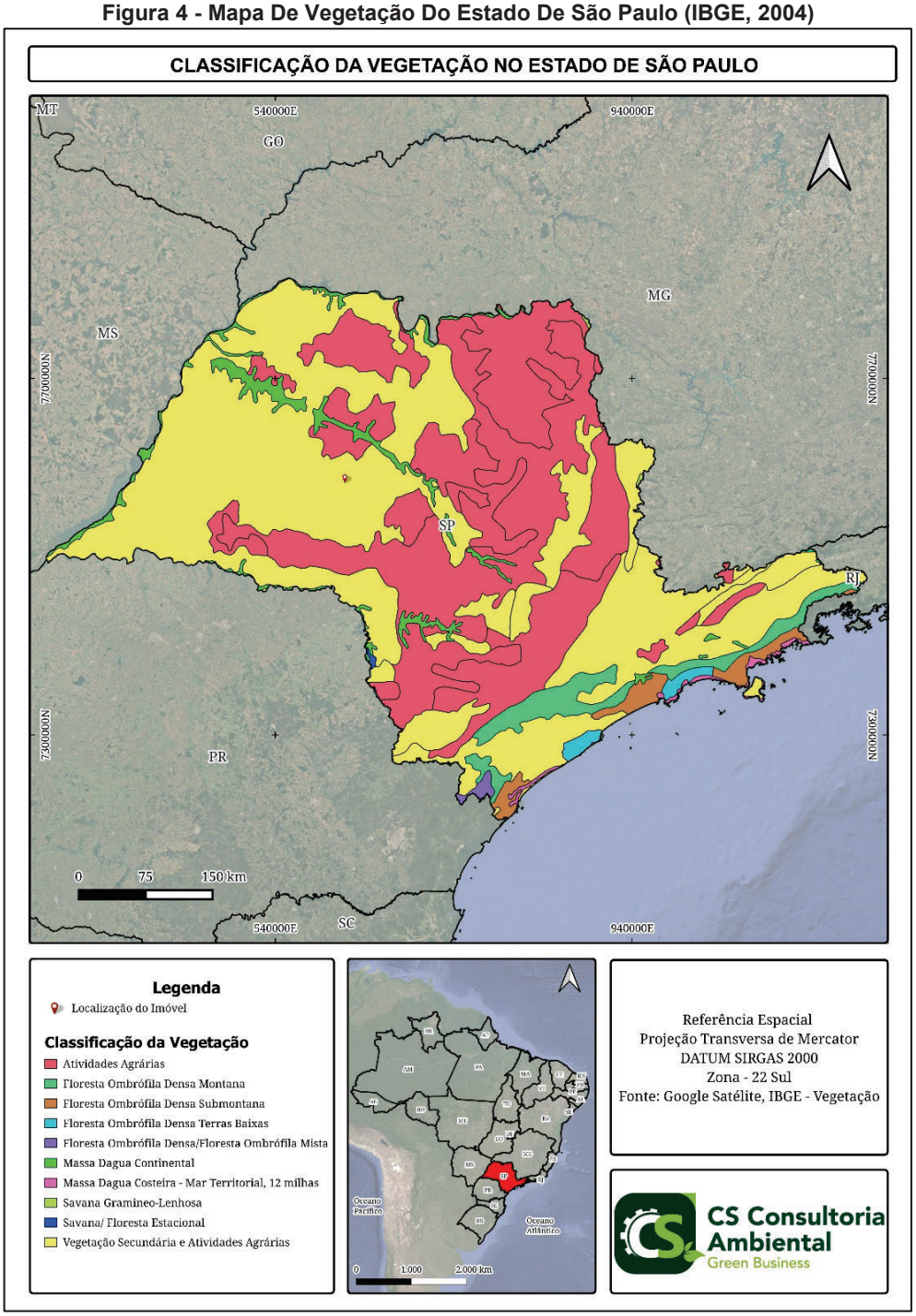
Figura 3 - Tipo De Solo No Estado De São Paulo



5.3 COBERTURA VEGETAL

A vegetação é classificada como Floresta Estacional Semidecidual, pertencente ao Bioma Mata Atlântica, conforme demonstrado na Figura 4. Essa tipologia vegetal está associada, principalmente, a solos do tipo Argissolos e Latossolos, ambos nas variações Amarelo e Vermelho-Amarelo.

Figura 4 - Mapa De Vegetação Do Estado De São Paulo (IBGE, 2004)

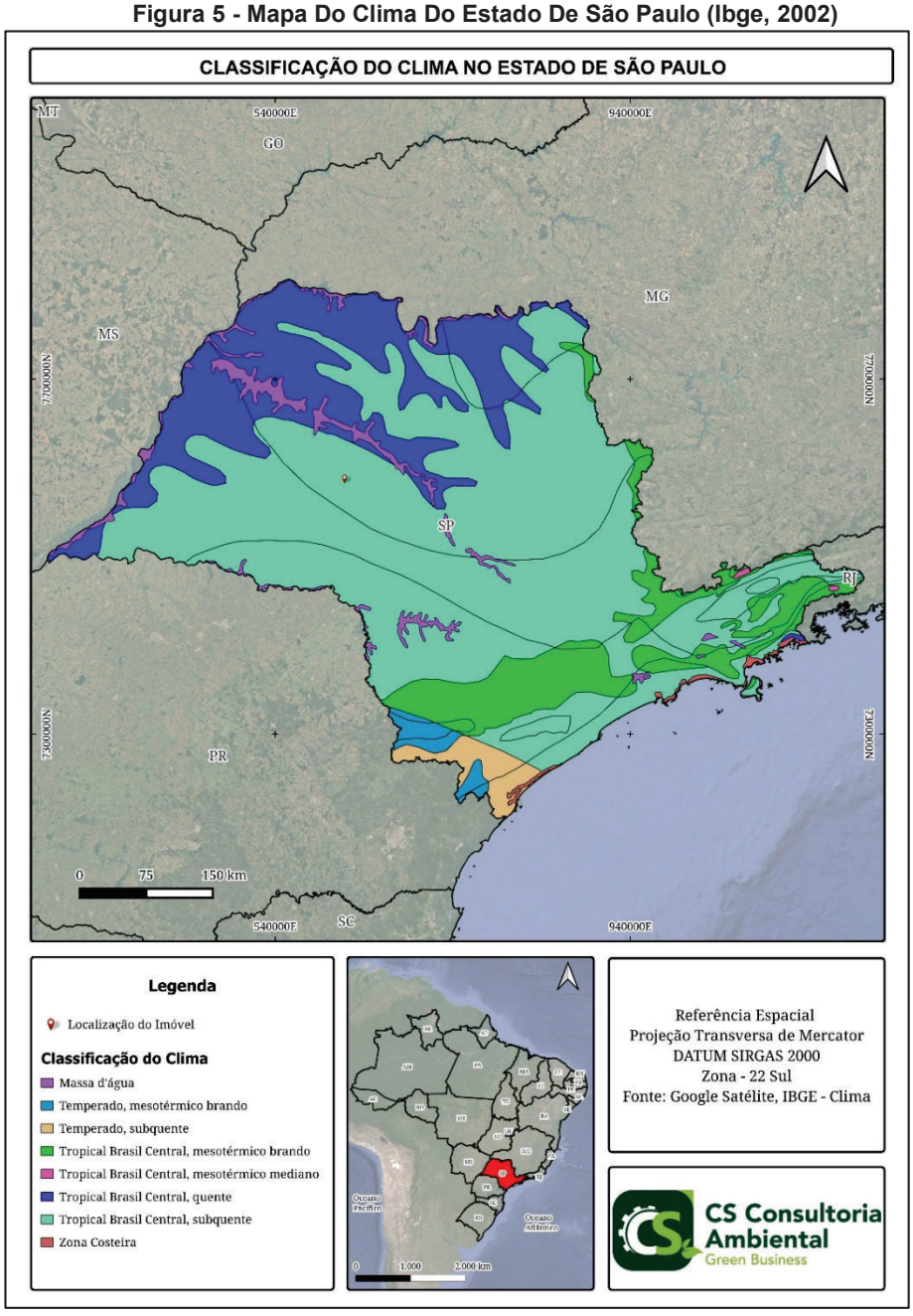


5.4 CLIMA

O clima predominante na região é classificado como Zona Tropical Central – subquente, conforme ilustrado na Figura 5 (IBGE; 2002).

Essas condições climáticas favorecem o desenvolvimento de formações florestais típicas da Floresta Estacional Semidecidual, porém também impõem desafios à manutenção da umidade do solo durante períodos de estiagem, tornando a cobertura vegetal um elemento essencial para a conservação da água no sistema solo–planta–atmosfera.

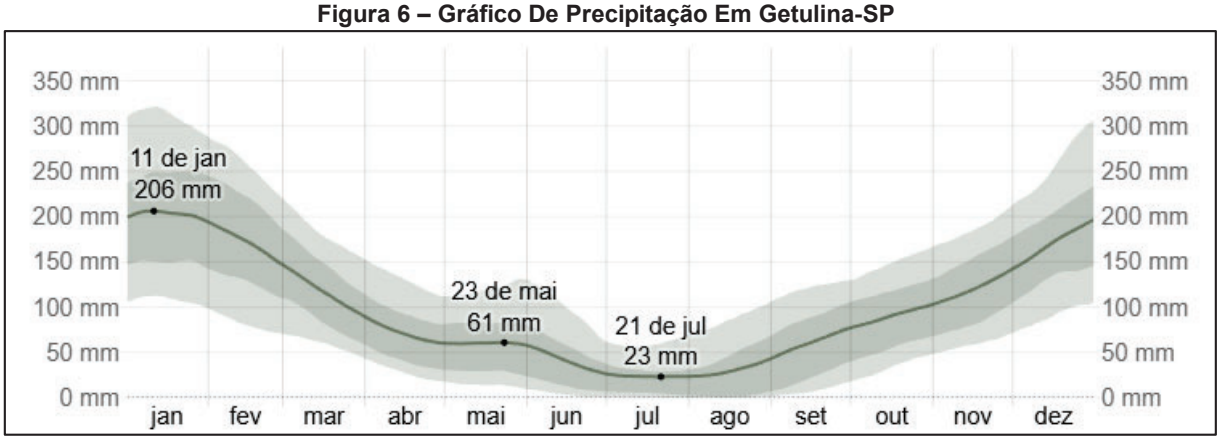
Figura 5 - Mapa Do Clima Do Estado De São Paulo (Ibge, 2002)



5.5 PRECIPITAÇÃO E DINÂMICA HÍDRICA

A região de Getulina–SP apresenta regime pluviométrico caracterizado por chuvas concentradas nos meses de verão, com médias em torno de 206 mm entre dezembro, janeiro e fevereiro, e períodos de estiagem mais acentuados durante os meses de junho, julho e agosto, quando os índices podem atingir cerca de 23 mm (Weatherspark), conforme apresentado na Figura 6.

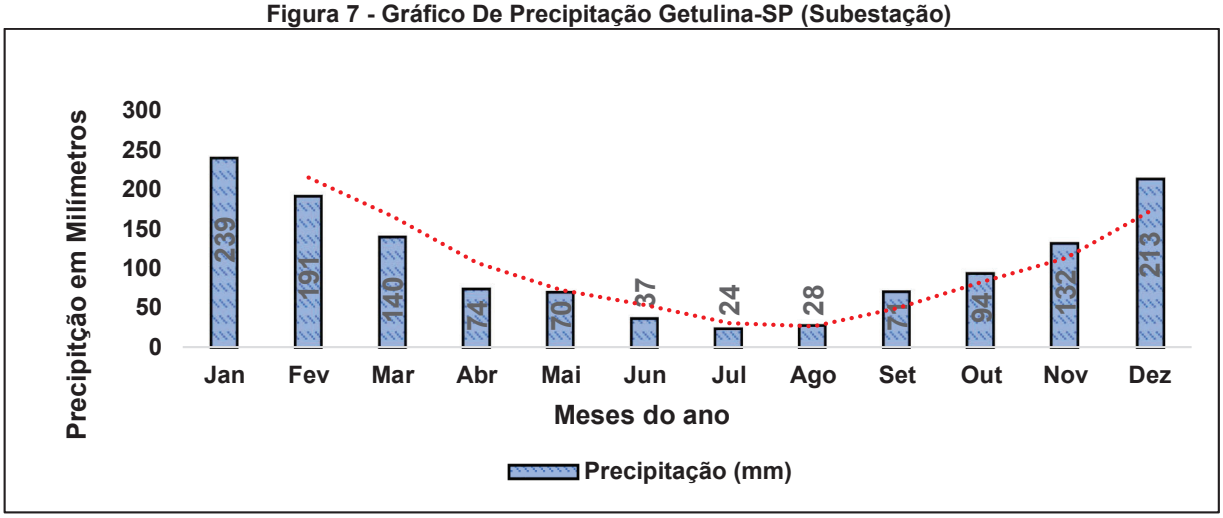
Figura 6 – Gráfico De Precipitação Em Getulina-SP



Fonte: weatherspark.com

Esses dados são comprovados pelas informações da subestação de Nova Fátima, localizada em Lins–SP, sob responsabilidade da CPRM – Serviço Geológico do Brasil (SUREG-SP, código 2149022), apresentada na Figura 7.

Figura 7 - Gráfico De Precipitação Getulina-SP (Subestação)



Fonte: Serviço Geológico do Brasil – Subestação de Lins-SP.

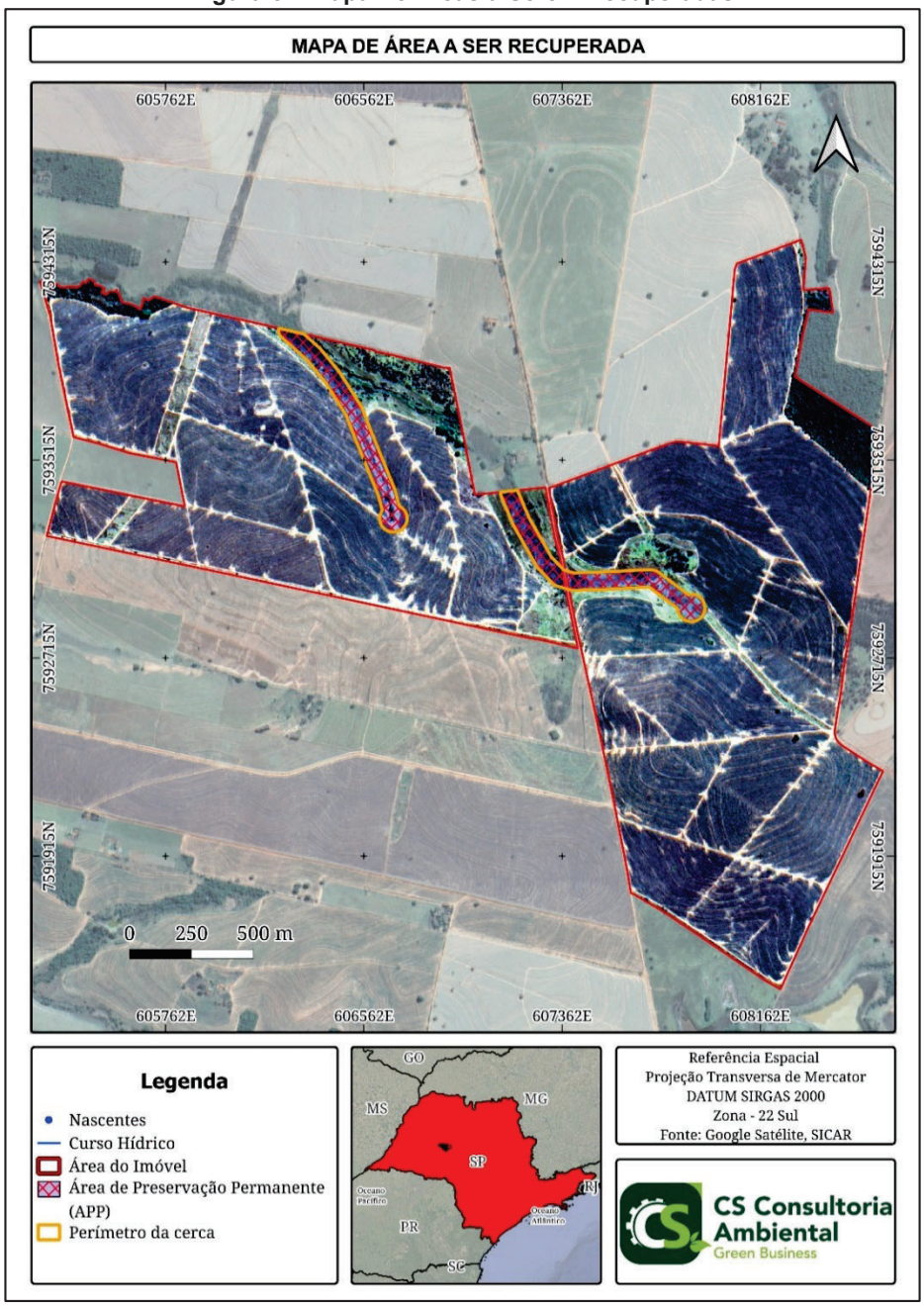
A sazonalidade das chuvas exerce influência direta sobre a dinâmica hídrica local, especialmente sobre os pontos de surgência hídrica, os quais podem apresentar comportamento intermitente, com vazões condicionadas à recarga hídrica do solo.

6 PLANEJAMENTO

6.1 IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA OU ALTERADA

Foram identificados dois pontos dentro do perímetro da Fazenda Santo Antônio conforme apresentados na Figura 8 que demandam recuperação/regeneração ambiental, essas áreas identificadas serão representadas neste estudo. Para esses pontos, será descrito as características ambientais atuais, as metodologias de recuperação propostas e as espécies vegetais a serem utilizadas no processo de recomposição.

Figura 8 – Mapa De Áreas a Serem Recuperadas



As ações aqui definidas visam restabelecer a estabilidade do solo, recompor a cobertura vegetal, prevenir processos erosivos e assegurar a conformidade com a legislação ambiental aplicável.

Para a adequada elaboração e futura execução deste Plano de Recuperação, foram realizadas visitas técnicas à área com o objetivo de reconhecer o perímetro e identificar os elementos ambientais que a compõem. A inspeção buscou, principalmente, localizar as nascentes e cursos d'água que, segundo informações prévias, estariam presentes no local.

A cobertura vegetal da Fazenda Santo Antônio, compreende estágios de sucessão secundário a avançado, e estágio inicial, os quais são classificados pela Resolução CONAMA Nº 002/1994 da seguinte forma

> § 1º Estágio inicial:
> a) fisionomia herbáceo/arbustiva, formando um estrato, variando de fechado a aberto, com a presença de espécies predominantemente heliófitas;
> b) espécies lenhosas ocorrentes variam entre um a dez espécies, apresentam amplitude diamétrica pequena e amplitude de altura pequena, podendo a altura das espécies lenhosas do dossel chegar até 10 m, com área basal (m 2 /ha) variando entre 8 a 20 m 2 /ha; com distribuição diamétrica variando entre 5 a 15 cm, e média da amplitude do DAP 10 cm;
> c) o crescimento das árvores do dossel é rápido e a vida média das árvores do dossel é curta;
> d) as epífitas são raras, as lianas herbáceas abundantes, e as lianas lenhosas apresentam-se ausentes. As espécies gramíneas são abundantes. A serapilheira quando presente pode ser contínua ou não, formando uma camada fina pouco decomposta;
> e) a regeneração das árvores do dossel é ausente;
> f) as espécies mais comuns, indicadoras do estágio inicial de regeneração, entre outras podem ser consideradas: bracatinga (Mimosa scabrella), vassourão (Vernonia discolor), aroeira (Schinus terebenthi folius), jacatirão (Tibouchina selowiana e Miconia circrescens), embaúba (Cecropia adenopus), maricá (Mimosa bimucronata), taquara e taquaruçu (Bambusaa spp).
>
> § 2º Estágio médio:
> a) fisionomia arbustiva e/ou arbórea, formando de 1 a 2 estratos, com a presença de espécies predominantemente facultativas;
> b) as espécies lenhosas ocorrentes variam entre 5 e 30 espécies, apresentam amplitude diamétrica média e amplitude de altura média. A altura das espécies lenhosas do dossel varia entre 8 e 17 m, com área basal (m 2 /ha) variando entre 15 e 35 m 2 /ha; com distribuição diamétrica variando entre 10 a 40 cm, e média da amplitude do DAP 25 cm;
> c) o crescimento das árvores do dossel é moderado e a vida média das árvores do dossel é média;
> d) as epífitas são poucas, as lianas herbáceas poucas e as lianas lenhosas raras. As espécies gramíneas são poucas. A serapilheira pode apresentar variações de espessura de acordo com a estação do ano e de um lugar a outro;
> e) a regeneração das árvores do dossel é pouca;
> f) as espécies mais comuns, indicadoras do estágio médio de regeneração, entre outras, podem ser consideradas: congonha (Ilex theezans), vassourão-branco (Piptocarpha angustifolia), canela guaica (Ocotea puberula), palmito (Euterpe edulis), guapuruvu (Schizolobium parayba), guaricica (Vochsia bifalcata), cedro (Cedrela fissilis), caxeta (Tabebuia cassinoides), etc.

§ 3º Estágio avançado:
a) fisionomia arbórea dominante sobre as demais, formando dossel fechado e uniforme do porte, com a presença de mais de 2 estratos e espécies predominantemente ombrófilas;
b) as espécies lenhosas ocorrentes apresentam número superior a 30 espécies, amplitude diamétrica grande e amplitude de altura grande. A altura das espécies lenhosas do dossel é superior a 15 m, com área basal (m 2 /ha) superior a 30 m 2 /ha; com distribuição diamétrica variando entre 20 a 60 cm, e média da amplitude do DAP 40 cm;
c) o crescimento das árvores do dossel é lento e a vida média da árvore do dossel é longa;
d) as epífitas são abundantes, as lianas herbáceas raras e as lianas lenhosas encontram-se presentes. As gramíneas são raras. A serapilheira está presente, variando em função do tempo e da localização, apresentando intensa decomposição;
e) a regeneração das árvores do dossel é intensa;
f) as espécies mais comuns, indicadoras do estágio avançado de regeneração, entre outras podem ser consideradas: pinheiro (Araucaria angustifolia), imbuia (Ocotea porosa), canafístula (Peltophorum dubgium), ipê (Tabebuia alba), angico (Parapiptadenia rigida), figueira (Ficus sp.).

Durante a primeira vistoria realizada em 11 de setembro de 2025, foi constatado que, nos pontos indicados como áreas de surgência hídrica, não havia presença de água corrente no momento da visita. A avaliação foi conduzida tanto de forma direta, em campo, quanto de maneira indireta, por meio da análise de imagens aéreas obtidas com drone, que permitiram verificar as condições da paisagem (Figuras 9 e 10).

Figura 9 - Imagem Nascente 1 (2025)



Figura 10 - Imagem Nascente 2 (2025)



Posteriormente, em 17 de janeiro de 2026, foi realizada nova vistoria técnica com o objetivo de reavaliar os mesmos dois pontos, considerando a ocorrência de precipitações recentes. No mês de janeiro de 2026, foi registrada uma precipitação média aproximada de 120 mm na propriedade, fator relevante para a análise da dinâmica hídrica local.

Nesta segunda vistoria, apesar da mudança na aparência da vegetação causada pelas chuvas, não foram encontradas espécies indicadoras de áreas úmidas. Esse fato, aliado ao histórico da propriedade, confirma a ausência de cursos d'água no local (Figuras 11 e 12).

Figura 11 - Imagem Nascente 1

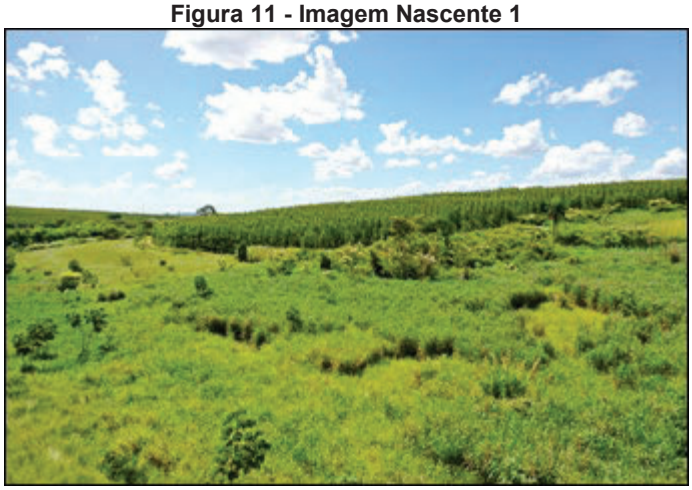


Figura 12 - Imagem Nascente 2



Observou-se que a área correspondente a um raio aproximado de 30 metros, destinada à recuperação ambiental, encontra-se circundada por braquiária *(Urochloa brizantha)* e capim-colonião *(Megathyrsus maximus)*, espécies exóticas forrageiras que não apresentam adaptação a solos com acúmulo ou saturação hídrica.

Durante a vistoria, constatou-se a presença de processos erosivos no solo. A alteração observada na vegetação pode ser atribuída ao escoamento superficial das águas pluviais vindas das áreas adjacentes mais elevadas. Além disso, o fato de o local ter sido utilizado anteriormente como estrada interna contribuiu para a exposição do solo, tornando-o mais suscetível a esse tipo de erosão.

Diante dessa constatação, considera-se a possibilidade de que as áreas em questão não se tratem de nascentes classificadas como intermitentes (tipo de nascente caracterizada por apresentar fluxo hídrico apenas em determinados períodos, geralmente após episódios de precipitação mais intensa), visto que, nos pontos mencionados, mesmo após a precipitação elevada nos meses de dezembro e janeiro, o solo permanece seco. Essa característica será levada em consideração no planejamento das ações de recuperação, de modo a respeitar a dinâmica natural do ambiente e garantir que as medidas propostas sejam compatíveis com a realidade da área.

6.2 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO

A área onde ocorre a degradação das áreas de proteção tem como principal atividade a Silvicutura, embora o perímetro seja bem delimitado em relação a Área de Preservação Permanente, em alguns momentos histórico ocorreram ações antrópicas que podem ter contribuído para a sua degradação, e o desaparecimento da massa d'água que havia nas

nascentes, conforme pontua as imagens obtidas do satélite Sentinel-2 utilizando o Índice de Água Diferencial Normalizado (NDWI) que nos permite visualizar uma análise histórica da evolução da massa d'água de 2020 à 2021 (período que a água desaparece).

Na primeira imagem (Figura 13), observa-se uma elevada resposta do NDWI, indicando a presença expressiva vegetação no ano de 2020 comparado a uma baixa densidade em 2021 (Figura 14).

Figura 13 - Imagem Sentinel-2 (10/2020)



Figura 14 - Imagem Sentinel-2 (2/2021)

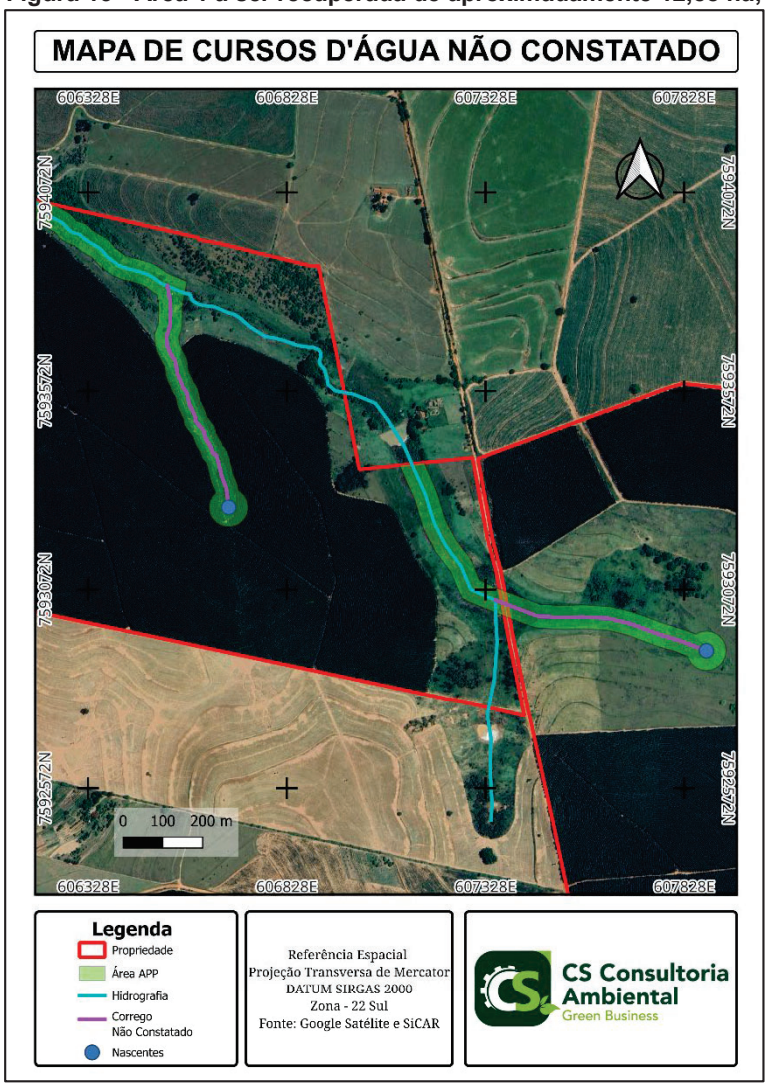


7 METODOLOGIA E PLANEJAMENTO

A metodologia proposta foi definida a partir do diagnóstico ambiental detalhado da área, considerando as características físicas, biológicas e hidrológicas do imóvel, bem como a dinâmica de regeneração natural observada em campo.

A área objeto de compensação ambiental compreende 02 (duas) áreas distintas ao redor dos dois cursos d'água não constatados, localizadas no interior do mesmo imóvel rural, inserido no Bioma Mata Atlântica, totalizando 128.816 m² (12,88 ha), situadas fora dos limites das áreas de Reserva Legal.

Figura 15 - Área 1 a ser recuperada de aproximadamente 12,88 ha;



As áreas em análise não apresentam cobertura florestal contínua, sendo caracterizadas pela presença de fragmentos de vegetação nativa mais estruturados junto às áreas de drenagem, enquanto o entorno encontra-se predominantemente ocupado por gramíneas exóticas, compatíveis com estágios iniciais de sucessão ecológica.

Diante desse cenário, a estratégia de recuperação proposta baseia-se no entendimento de que a degradação ambiental resulta da alteração das interações entre os componentes do meio físico e biótico (solo, água, flora, fauna e atmosfera), sendo necessária a atuação integrada sobre esses elementos para restabelecer a funcionalidade ecológica da área.

Assim, o objetivo da recuperação ambiental consiste em potencializar os processos naturais de regeneração, ampliar a capacidade de infiltração de água no solo, reduzir processos erosivos e favorecer o reestabelecimento da vegetação nativa, respeitando a dinâmica natural do ambiente.

Com base nas características observadas em campo, o estágio sucessional da vegetação pode ser considerado compatível com estágios iniciais de regeneração, com tendência à transição para estágio médio, conforme os critérios estabelecidos pela Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), pelo Decreto nº 6.660/2008 e pelas diretrizes técnicas adotadas para o Estado de São Paulo.

Assim, as ações de recuperação ambiental foram organizadas de forma progressiva e integrada, visando à melhoria das condições edáficas, ao controle de processos erosivos e ao restabelecimento da vegetação nativa, respeitando a dinâmica ecológica de cada área e servindo de base para a definição das etapas operacionais para a recuperação da área.

7.1 PRIMEIRA ETAPA - LIMPEZA DA ÁREA

A primeira etapa do processo de recuperação ambiental compreende a limpeza da área, que tem como finalidade restabelecer as condições adequadas para o desenvolvimento da vegetação nativa. Nessa fase, deverão ser identificados e recolhidos todos os resíduos e materiais de origem antrópica que não condizem com o ambiente natural, como plásticos, metais, madeiras tratadas, entulhos ou quaisquer objetos que possam comprometer a regeneração da área.

É importante destacar que essa atividade será realizada de forma seletiva e criteriosa, de modo a preservar os elementos naturais já existentes, como solos, rochas e vegetação remanescente. Resíduos de origem vegetal, provenientes da própria dinâmica do ecossistema (galhos secos, folhas, troncos em decomposição), quando não representarem risco de erosão

ou assoreamento, poderão ser mantidos no local, pois contribuem para a ciclagem de nutrientes e melhoria da fertilidade do solo.

7.1.1 Contenção para riscos de incêndio

Deverá ser realizado um plano de contenção de incêndios, o método recomendado deverá seguir os padrões sugeridos pela EMBRAPA ao qual diz que para conter o alastramento do fogo é necessário a construção e manutenção de aceiros ao longo das áreas a serem recuperadas, de 2 ou 3 metros de cada lado.

> O aceiro consiste na eliminação da cobertura vegetal, viva ou morta, presente sobre o solo o que pode ser realizado manualmente com o uso de enxada, ou via mecanizada utilizando trator acoplado com lâmina frontal para raspar e afastar a camada superficial do solo com a vegetação; ou pelo seu revolvimento e incorporação por meio da aragem e/ou gradagem leve do solo, em faixas paralelas às áreas a serem recuperadas. Em áreas adjacentes a lavouras, e onde não há necessidade de cercas, a proteção da área também pode ser obtida com a manutenção dos carreadores e das áreas de manobras de máquinas sempre livres de cobertura vegetal viva ou morta utilizando-se os mesmos expedientes acima. Em qualquer situação, contudo, a manutenção de uma área de prevenção ao alastramento de fogo deve ser considerada.
>
> *(EMBRAPA, Medidas para o controle de fatores de degradação ambiental)*

7.1.2 Isolamento

O isolamento da área e o controle dos fatores de perturbação constituem medidas fundamentais para potencializar a capacidade de regeneração da vegetação nativa e garantir a efetividade das ações de recuperação ambiental. No presente projeto, o isolamento será realizado de forma operacional, por meio do recuo das atividades produtivas e da delimitação das áreas destinadas à recuperação, de modo a evitar intervenções diretas durante o período de condução da regeneração natural.

As áreas em recuperação permanecerão segregadas das áreas utilizadas para o plantio e demais atividades silviculturais, assegurando que não ocorram interferências decorrentes do tráfego de máquinas, manejo agrícola ou outras ações antrópicas que possam comprometer o desenvolvimento da vegetação nativa.

Adicionalmente, serão adotadas medidas preventivas para o controle de fatores de perturbação, incluindo a manutenção de aceiros visando à redução do risco de incêndios florestais, bem como o monitoramento e manejo de espécies invasoras ou nativas hiperabundantes, sempre que estas representarem risco à evolução da regeneração natural (ASSIS; CAMPOS; GIRÃO, 2019).

7.2 REGENERAÇÃO NATURAL COM MANEJO

A regeneração das áreas devem ocorrer de maneira que induzam o processo de regeneração natural, entretanto, com manejo pontuais para que seja corrigido falhas e que torne o processo de regeneração mais acelerado, por exemplo: Controle de Plantas Competidoras, Adensamento e Enriquecimento.

7.2.1 Controle De Plantas Competidoras

O controle das espécies invasoras deverá ser realizado de forma sistemática, uma vez que o seu crescimento acelerado e elevada capacidade de competição comprometem o estabelecimento e o desenvolvimento das espécies nativas. Essas invasoras reduzem a disponibilidade de recursos e limitam a sucessão natural, afetando diretamente a regeneração da área de estudo. O manejo deverá incluir a identificação das espécies exóticas predominantes, sua remoção ou supressão gradual e, quando necessário, a substituição por espécies nativas adequadas, garantindo melhores condições para a recuperação ecológica.

7.2.2 Enriquecimento

O método de enriquecimento a ser aplicado na área de recuperação consiste na introdução de espécies nativas em áreas onde a regeneração natural já se encontra em andamento, porém apresenta baixa diversidade florística ou densidade insuficiente de indivíduos, limitando a recomposição florestal adequada. Essa técnica tem como objetivo ampliar a diversidade de espécies, acelerar o avanço sucessional e contribuir para o restabelecimento da estrutura e das funções ecológicas da vegetação nativa.

7.3 CURVA DE NIVEL

A implantação de práticas conservacionistas associadas à adequação do relevo constitui medida fundamental para o controle do escoamento superficial, redução de processos erosivos e aumento da infiltração de água no solo. Nesse contexto, a adoção de curvas de nível nas áreas em recuperação tem como objetivo principal minimizar a velocidade do escoamento das águas pluviais, promovendo sua retenção temporária e favorecendo a recarga hídrica do solo.

As curvas de nível deverão ser implantadas respeitando a topografia natural do terreno, acompanhando as cotas altimétricas e evitando cortes ou movimentações excessivas de solo, essa técnica contribui para a diminuição do carreamento de partículas finas.

Em áreas com maior declividade ou onde forem identificados sinais de erosão laminar, a adoção das curvas de nível atuará de forma complementar às demais ações propostas, como o isolamento da área e a recomposição da cobertura vegetal, garantindo maior estabilidade física do solo e condições favoráveis ao desenvolvimento da vegetação nativa.

7.4 LIXIVIAÇÃO

A lixiviação consiste no processo de percolação da água no perfil do solo, promovendo o transporte de partículas finas e nutrientes para camadas mais profundas. Em áreas degradadas ou com cobertura vegetal insuficiente, esse processo pode resultar na perda de nutrientes essenciais e na diminuição da fertilidade do solo, comprometendo o estabelecimento da vegetação nativa.

Nas áreas objeto deste PRAD, a adoção de medidas de conservação do solo visa minimizar os efeitos da lixiviação excessiva e favorecer a retenção de nutrientes na camada superficial. Entre as principais ações previstas destacam-se:

- Manutenção e incremento da cobertura vegetal, reduzindo o impacto direto das chuvas sobre o solo;
- Preservação da serapilheira e de resíduos vegetais naturais, contribuindo para a ciclagem de nutrientes;
- Controle do escoamento superficial por meio de curvas de nível e aceiros conservacionistas;
- Priorização de espécies nativas adaptadas às condições edáficas locais, com maior eficiência na absorção de nutrientes.

Essas medidas, associadas ao manejo da regeneração natural e às técnicas de adensamento e enriquecimento, permitirão a melhoria gradual da estrutura do solo, o aumento da infiltração hídrica e a redução dos processos de degradação, assegurando maior sustentabilidade ao processo de recuperação ambiental.

8 PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO

8.1 RESTAURAÇÃO PASSIVA (REGENERAÇÃO NATURAL ASSISTIDA).

Considerando as características ambientais da área objeto deste plano de recuperação, bem como a ausência de nascentes, cursos d'água ou áreas de surgência hídrica, optou-se pela adoção da restauração passiva, baseada na regeneração natural da vegetação, método indicado para áreas que ainda apresentam potencial de resiliência ecológica.

A restauração passiva fundamenta-se na remoção dos fatores de degradação e na criação de condições favoráveis para que a recomposição da cobertura vegetal ocorra de forma espontânea, por meio do banco de sementes do solo, rebrota de indivíduos remanescentes e dispersão natural de propágulos oriundos de fragmentos vegetais do entorno.

Nesse sentido, as ações descritas nos tópicos anteriores, tais como isolamento da área, implantação e manutenção de curvas de nível, controle de processos erosivos e limpeza seletiva, são consideradas suficientes para promover a estabilização física do solo e favorecer o restabelecimento gradual da vegetação nativa, sem a necessidade imediata de plantio de mudas.

8.2 ACOMPANHAMENTO DA REGENERAÇÃO NATURAL E MEDIDAS COMPLEMENTARES

O processo de recuperação da área será acompanhado por meio de vistorias periódicas, com o objetivo de avaliar a evolução da regeneração natural, observando-se indicadores como cobertura vegetal, diversidade de espécies regenerantes e estabilidade do solo.

Caso, após o período de monitoramento estabelecido, seja constatada baixa densidade de regeneração natural, falhas persistentes de cobertura vegetal ou risco à estabilidade ambiental da área, poderá ser adotado, de forma pontual e complementar, o plantio de enriquecimento com espécies nativas, priorizando espécies pioneiras e secundárias iniciais, compatíveis com a fitofisionomia regional.

9 MANUTENÇÃO E TRATOS CULTURAIS

9.1 ERRADICAÇÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS

Ressalta-se a necessidade de realização de roçada manual, com utilização de maquinários, para controle de vegetação rasteira exótica, considerando a elevada competição por espécies exóticas invasoras, consequentemente, no não desenvolvimento das espécies nativas.

9.2 CONTROLE DE PRAGAS

As principais pragas associadas a áreas de recuperação ambiental incluem formigas cortadeiras, insetos mastigadores e, eventualmente, pequenos vertebrados herbívoros. O manejo dessas pragas deverá priorizar métodos preventivos e de baixo impacto ambiental, evitando o uso indiscriminado de produtos químicos.

Como medida preventiva, será realizado o monitoramento periódico das áreas restauradas. O controle de formigas cortadeiras poderá ser efetuado de forma localizada, utilizando iscas formicidas devidamente registradas nos órgãos competentes, aplicadas conforme as recomendações técnicas e de segurança.

Sempre que possível, serão adotadas práticas de controle biológico e manejo integrado de pragas (MIP), favorecendo a manutenção de inimigos naturais e a diversidade vegetal, fatores que contribuem para o controle natural das populações de pragas.

9.3 MONITORAMENTO

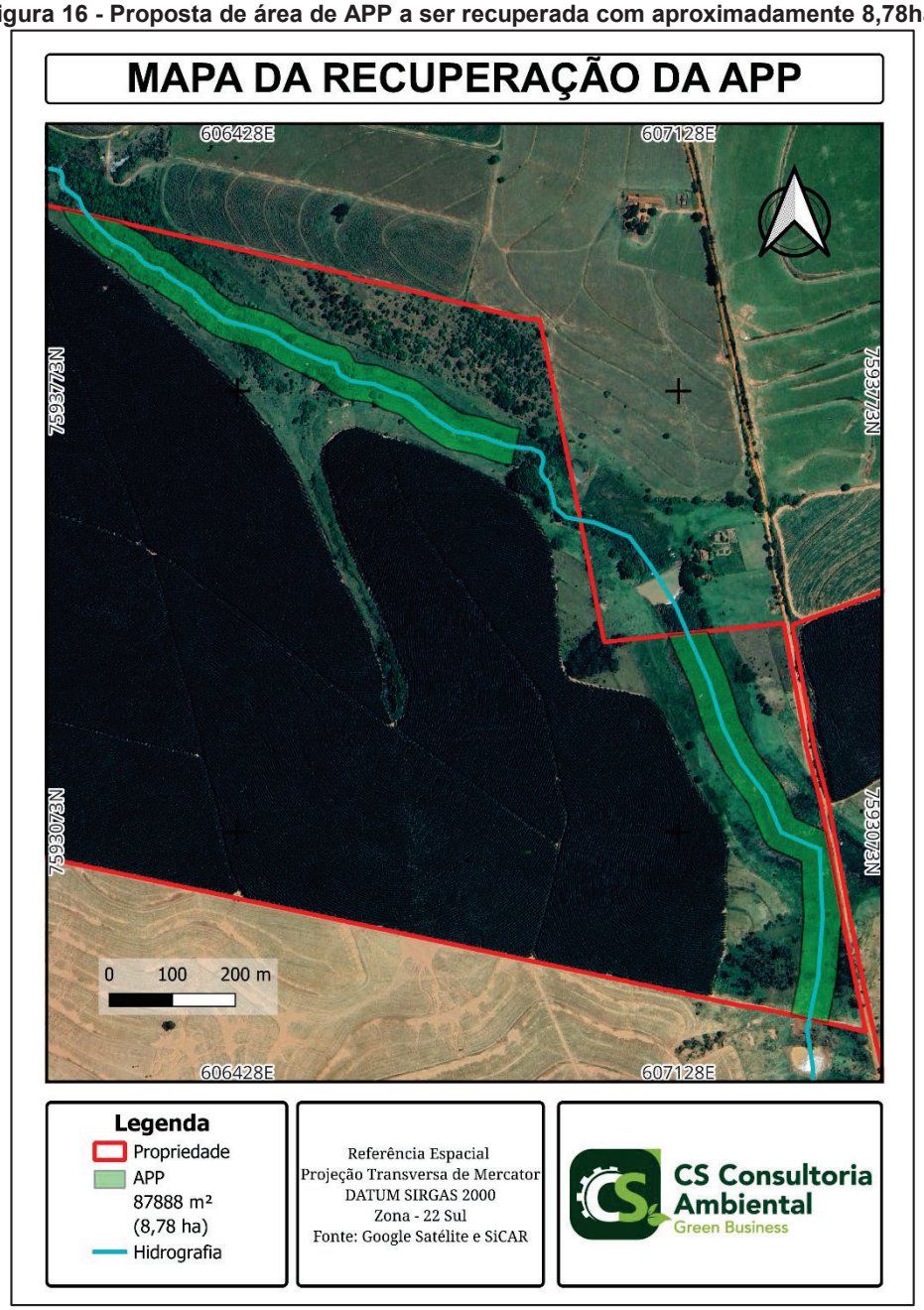
O monitoramento das áreas em processo de recuperação tem como finalidade acompanhar a evolução da vegetação, avaliar o desenvolvimento das espécies implantadas e verificar a efetividade das técnicas adotadas.

Para os dois pontos recomenda-se que o monitoramento seja realizado de forma semestral, durante, no mínimo, os três primeiros anos, por profissional técnico habilitado, com foco na regeneração espontânea da vegetação e na identificação de espécies exóticas ou invasoras, que, caso detectadas, deverão ser removidas conforme orientação técnica.

10 PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA NÃO CONTEMPLADA INICIALMENTE

Além das áreas anteriormente descritas neste PRAD, destinadas à recuperação ambiental por meio de condução da regeneração natural (recuperação passiva), propõe-se, de forma complementar e voluntária, a adoção de medidas de recuperação ambiental em uma terceira área do empreendimento com um total de 87.888 m² (8,78 há).

Figura 16 - Proposta de área de APP a ser recuperada com aproximadamente 8,78ha.



A referida área caracteriza-se pela presença de um curso hídrico, entretanto, conforme avaliação técnica realizada, não foi identificada a delimitação de Área de Preservação Permanente legalmente constituída em seu entorno.

Ainda assim, considerando a importância ambiental do recurso hídrico e visando a melhoria das condições ecológicas locais, a proteção do solo e a manutenção da qualidade ambiental da área, propõe-se a adoção de ações de recuperação ambiental, de caráter preventivo e mitigador.

Ressalta-se que as ações propostas para esta área complementar seguirão os mesmos critérios, metodologias e diretrizes técnicas já estabelecidas para as demais áreas contempladas neste PRAD, priorizando a recuperação passiva, por meio da condução da regeneração natural da vegetação.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução deste Plano de Recuperação na Fazenda Sto. Antônio, município de Getulina-SP, representa um passo fundamental para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e o restabelecimento das funções ecológicas essenciais ao equilíbrio ambiental.

As ações propostas, como o isolamento das áreas, controle de incêndios, manejo de espécies competidoras, adensamento e enriquecimento, foram planejadas de acordo com as condições edafoclimáticas locais e respaldadas pelas normas ambientais aplicáveis, garantindo a conformidade legal do empreendimento.

Com as técnicas abordadas, busca-se restabelecer a cobertura vegetal, favorecer a biodiversidade, estabilizar o solo e contribuir para o sequestro de carbono, fortalecendo o papel da propriedade na mitigação das mudanças climáticas.

O êxito deste PRAD dependerá diretamente da correta execução das etapas propostas, associada ao monitoramento contínuo e à realização dos tratos culturais necessários, assegurando a sobrevivência e o desenvolvimento das mudas implantadas. Dessa forma, espera-se que a área recupere gradualmente suas características naturais, restabelecendo sua integridade ecológica e cumprindo plenamente sua função ambiental e social.

12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Salienta-se que o desenvolvimento do processo de recuperação será acompanhado por meio de monitoramento semestral por responsável técnico habilitado, durante 3 anos após iniciadas as atividades, por conta do tamanho da área a ser recuperada.

A responsabilidade de execução das medidas do PRAD é do proprietário, cabendo ao responsável técnico apenas o monitoramento. O cronograma segue detalhado na Quadro 1 abaixo.

Quadro 1 – Cronograma de Atividades Propostas para Recuperação da Área Degradada

ATIVIDADES	APÓS APROVAÇÃO PRAD			1º ANO		2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS										
Limpeza da área	X														
Controle de pragas (formigas cortadeiras)	X														
Isolamento da área	X														
Controle De Plantas Competidoras	X														
Enriquecimento		X													
Roçada		X	X	X	X	X	X								
Monitoramento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Relatório de Implantação				X		X									
Primeiro Relatório de Monitoramento							X								
Segundo Relatório de Monitoramento										X					
Relatório Final															X

13 REFERERENCIAL TEÓRICO

ASSIS, G. B.; CAMPOS, J. B.; GIRÃO, L. C. Restauração ecológica de áreas degradadas: princípios e práticas. São Paulo: Oficina de Textos, 2019.

BRASIL. Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. Diário Oficial da União, Brasília, 26 dez. 2006.

BRASIL. Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008. Regulamenta a Lei nº 11.428/2006. Diário Oficial da União, Brasília, 24 nov. 2008.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa (Código Florestal). Diário Oficial da União, Brasília, 28 maio 2012.

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 02, de 18 de março de 1994. Define estágios sucessionais da vegetação da Mata Atlântica.

DESIMONE, R. Restauração florestal: fundamentos e práticas. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 2011.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Medidas para o controle de fatores de degradação ambiental. Brasília: Embrapa, s.d.

EMBRAPA SOLOS. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 5. ed. Brasília: Embrapa, 2021.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mapa de Biomas do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2004.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mapa Climático do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2002.

IAT – Instituto Água e Terra. Manual técnico para recuperação de áreas degradadas. Curitiba: IAT, 2025.

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM). Dados pluviométricos da subestação de Lins-SP. São Paulo: CPRM, s.d.

SKORUPA, L. A. et al. Roteiro para elaboração de projetos de recomposição de áreas degradadas ou alteradas. Brasília: Embrapa, 2021.

WEATHERSPARK. Dados climáticos históricos de Getulina – SP. s.d

14 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável pela elaboração:

- Rogério Gusmão Junior
- Igor Campos Holtz Leme

O responsável técnico declara, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras.

CHARLES DOS SANTOS:00662886909

Assinado de forma digital por CHARLES DOS SANTOS:00662886909
Dados: 2026.02.12 18:17:44 -03'00'

CHARLES DOS SANTOS
CS CONSULTORIA DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Londrina, 04 de fevereiro de 2026.